



DEŠIMTINIŲ SKAIČIŲ DAUGINAME IŠ NATŪRALIOJO



1 PAVYZDYS

1 kg braškių kainuoja 4,5 Eur. Raskime, kiek eurų kainuoja 3 kg šių braškių: $4,5 \cdot 3$ (Eur).

Galima skaičiuoti įvairiai:

I būdas – per vienetą

$$\begin{array}{r} 4,5 \text{ Eur} = 4 \text{ Eur } 50 \text{ ct} \\ \times 3 \\ \hline 12 \text{ Eur } 150 \text{ ct} = 13 \text{ Eur } 50 \text{ ct} = 13,5 \text{ Eur} \end{array}$$

II būdas – įprastinis dauginimas

$$4,5 = 4 \frac{5}{10} = \frac{45}{10}$$
$$4,5 \cdot 3 = \frac{45}{10} \cdot 3 = \frac{135}{10} = 13 \frac{5}{10} = 13,5 \text{ (Eur)}$$

Atsakymas: 3 kg braškių kainuoja 13,5 euro.

2 PASTEBĖKIME

Kiekvieną kartą taip dauginti nėra patogu. Dešimtinių skaičių dauginti iš natūraliojo galima stulpeliu (panašiai kaip natūraliuosius skaičius):

$$\begin{array}{r} \times 4,5 \text{ – vienas skaitmuo po kablelio} \\ 3 \\ \hline 13,5 \text{ – vienas skaitmuo po kablelio} \end{array}$$



Duginami dešimtinių skaičių iš natūraliojo, iš pradžių nekreipiame dėmesio į kablelį – duginame kaip natūraliuosius skaičius, o tada sandaugoje atskiriame kableliu iš dešinės **ties skaitmenų**, kiek jų yra po kablelio dešimtajame skaičiuje.

3 PAVYZDŽIAI (stulpeliu)

$4,75 \cdot 4$ – du skaitmenys po kablelio

$$\begin{array}{r} 4,75 \\ \times 4 \\ \hline 19,00 \end{array}$$

Duginame kaip natūraliuosius:

$$475 \cdot 4 = 1900.$$

Atskiriame 2 skaitmenis po kablelio:
 $19,00 = 19.$

$$\text{Atsakymas: } 4,75 \cdot 4 = 19,00 = 19.$$

$3,06 \cdot 4$ – du skaitmenys po kablelio

$$\begin{array}{r} 3,06 \\ \times 4 \\ \hline 12,24 \end{array}$$

Duginame kaip natūraliuosius:

$$306 \cdot 4 = 1224.$$

Atskiriame 2 skaitmenis po kablelio:
 $12,24 = 12,24.$

$$\text{Atsakymas: } 3,06 \cdot 4 = 12,24.$$

4 PAVYZDŽIAI

$12,34 \cdot 4$ – du skaitmenys po kablelio

$$\begin{array}{r} 12,34 \\ \times 4 \\ \hline 49,36 \end{array}$$

Atsakymas:

$$12,34 \cdot 4 = 49,36.$$

$4,75 \cdot 12$ – du skaitmenys po kablelio

$$\begin{array}{r} 4,75 \\ \times 12 \\ \hline 950 \\ + 4750 \\ \hline 57,00 \end{array}$$

} 2 skaitmenys po kablelio

Atsakymas:

$$4,75 \cdot 12 = 57,00 = 57.$$



Taisyklė: Duginami dešimtinių skaičių iš natūraliojo, iš pradžių nekreipiame dėmesio į kablelį – duginame kaip natūraliuosius skaičius, o tada sandaugoje atskiriame kableliu iš dešinės **ties skaitmenų**, kiek jų yra po kablelio dešimtajame skaičiuje.



UŽDUOTYS

PRISIMINKITE!

- Dešimtinis skaičius galima dauginti stulpeliu.
- Kablelį sandaugoje atskiriame iš dešinės **ties skaitmenų**, kiek jų yra po kablelio dauginamajame skaičiuje.

- Prisiminkite dešimtinių skaičių daugybos iš 10, 100, 1000, ... taisyklę.
Duginant iš 10 – kablelį pastumiame viena vieta į dešinę.
Duginant iš 100 – kablelį pastumiame dviem vietomis į dešinę.
Duginant iš 1000 – kablelį pastumiame trimis vietomis į dešinę ir t. t.
- Įvairiai sudauginkite:
a) $5,02 \cdot 10$; b) $0,003 \cdot 100$; c) $2,01 \cdot 1000$.

1 $4,02 \cdot 5 =$

A 2,00 B 2,01 C 20,1 D 201

- 3** Kvadrato formos gėlyno kraštinės ilgis yra 8,6 m. Ar užteks 35 m vielinio tinklo šiam sklypui aptverti? Kodėl?

2 Apskaičiuokite:

a) $2,7 \cdot 5$; b) $3,15 \cdot 4$; c) $6,25 \cdot 12$.

- 4** Stačiakampio gretasienio formos stiklinės matmenys yra 6 cm $\times$ 6 cm $\times$ 8,5 cm. Ar tilps į šią stiklinę ketvirtis litro sulčių? Savo atsakymą pagrįskite.



PRISIMINKIME!

- Duginami dešimtinių skaičių iš natūraliojo, iš pradžių duginame kaip natūraliuosius skaičius.
- Kablelį sandaugoje atskiriame iš dešinės **ties skaitmenų**, kiek jų yra po kablelio dauginamajame skaičiuje.
- Jei dešimtainis skaičius baigiasi nulių (ar keliais nuliais), tuos nulius galime nerašyti.
- Pavyzdžiai: $57,00 = 57$; $4512,50 = 4512,5$.





DAUGINAME DEŠIMTAINIUS SKAIČIUS



1. PAVYZDYS

1 kg braškių kainuoja 4,5 Eur. Raskime, kiek eurų kainuoja 1,5 kg braškių: $4,5 \cdot 1,5$ (Eur).

Skaičius 4,5 ir 1,5 užrašykime jiems lygiomis paprastosiomis trupmenomis, o tada, jas sudauginę, gautą rezultatą užrašykime dešimtainiu skaičiumi.

$$4,5 = \frac{45}{10} = \frac{9}{2}; \quad 1,5 = \frac{15}{10} = \frac{3}{2}; \quad \frac{9}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9 \cdot 3}{2 \cdot 2} = \frac{27}{4} = 6\frac{3}{4} \text{ (Eur);}$$

$$6\frac{3}{4} = 6\frac{75}{100} = 6,75 \text{ (Eur).}$$

Atsakymas: 1,5 kg braškių kainuoja **6,75** euro.

2. TAISYKLĖ

Dauginant dešimtinius skaičius, iš pradžių nekreipiame dėmesio į kablelius – dauginame kaip natūraliuosius skaičius, o tada sandaugoje atskiriame kableliu iš dešinės tiek skaitmenų, kiek jų yra po kablelio abiejuose dauginamuosiuose kartu.

Sudauginame skaičius 4,5 ir 1,5:

$4,5$ – vienas skaitmuo po kablelio
 $1,5$ – vienas skaitmuo po kablelio } iš viso 2 skaitmenys

3. PAVYZDŽIAI (stulpeliu)

$3,06 \cdot 2,4$ – du skaitmenys po kablelio

$$\begin{array}{r} 3,06 \\ \times 2,4 \\ \hline 1224 \\ 612 \\ \hline \end{array}$$

7,344 – trys skaitmenys po kablelio

$4,25 \cdot 3,4$ – du skaitmenys po kablelio

$$\begin{array}{r} 4,25 \\ \times 3,4 \\ \hline 1700 \\ 1275 \\ \hline \end{array}$$

14,450 – trys skaitmenys po kablelio

$3,06 \cdot 2,4$ – vienas skaitmuo po kablelio abiejuose skaičiuose

$$\begin{array}{r} 3,06 \\ \times 2,4 \\ \hline 1224 \\ 612 \\ \hline \end{array}$$

7,34 – du skaitmenys po kablelio

$4,25 \cdot 3,4$ – vienas skaitmuo po kablelio abiejuose skaičiuose

$$\begin{array}{r} 4,25 \\ \times 3,4 \\ \hline 1700 \\ 1275 \\ \hline \end{array}$$

14,45 – du skaitmenys po kablelio

Skaičius 14,450 baigiasi nuliu, tai to nulio galime nerašyti (nuo to skaičiaus reikšmė nepakinta). Todėl $14,450 = 14,45$.

4. PAVYZDŽIAI

$$4,5 \cdot 5 =$$

$$\begin{array}{r} 4,5 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

22,5 ← vienas skaitmuo po kablelio

$$22,5 : 3 =$$

$$\begin{array}{r} 22,5 \\ + 4,5 \\ \hline \end{array}$$

6,75 ← du skaitmenys po kablelio



PRISIMINKIME!

Dauginame dešimtinius skaičius:

- iš pradžių nekreipiame dėmesio į kablelius;
- kableliu atskiriame iš dešinės tiek skaitmenų, kiek jų yra po kablelio abiejuose dauginamuosiuose kartu.



5. UŽDUOTYS

- 1) Sudauginkite dešimtainių skaičių daugybos iš 10, 100, 1000, ... taisyklę. Dauginant iš 10 – kablelį pastumiame viena vieta į dešinę. Dauginant iš 100 – kablelį pastumiame dviem vietomis į dešinę. Dauginant iš 1000 – kablelį pastumiame trimis vietomis į dešinę ir t. t.

- 2) Mintinai sudauginkite:

- a) $5,02 \cdot 10$; b) $0,003 \cdot 100$;
c) $2,01 \cdot 1000$.

- 3) Mokiniai sudauginkite:

- a) $13,5 \cdot 0,1$; b) $3,6 \cdot 0,01$;
c) $7 \cdot 0,001$.

1 $2,4 \cdot 0,3 =$

A 0,72 **B** 6,12 **C** 7,2 **D** 72

2 Apskaičiuokite:

- a) $2,7 \cdot 5$; b) $3,15 \cdot 4$; c) $6,25 \cdot 12$.

- 3** Stačiakampio formos sklypo ilgis yra 32,75 m, o plotis – 24,8 m. Kiek kvadratinį metrų šis sklypas yra didesnis (ar mažesnis) už 8 arus?

- 4** Iš dviejų gyvenviečių, tarp kurių atstumas yra 35 km, tuo pačiu metu priešingomis kryptimis išvažiavo du dviratininkai. Vienas jų važiavo pastoviu 12,6 km/h greičiu, o kitas – pastoviu 14,2 km/h greičiu. Koks atstumas bus tarp dviratininkų po 2,5 valandos?

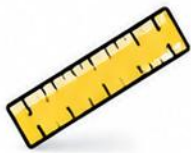


PRISIMINKITE!

- Dauginame dešimtinius skaičius iš natūraliojo skaičiaus – pridedame kablelį.
- Kablelį sandaugoje atskiriame iš dešinės tiek skaitmenų, kiek jų yra po kablelio abiejuose dauginamuosiuose kartu.
- Jei dešimtainis skaičius baigiasi nuliu (ar keliais nuliais), tuos nulius galime nerašyti.

Pavyzdys:

$$14,450 = 14,45$$
$$57,00 = 57$$



DEŠIMTAINIŲ SKAIČIŲ DALIJAME IŠ NATŪRALIOJO



1 PAVYZDYS

Padalykime 36,9 cm ilgio atkarpą į 3 lygias dalis.

Galima dalyti taip: $36,9 \text{ cm} = 36 \text{ cm } 9 \text{ mm}$; $36 \text{ cm } 9 \text{ mm} : 3 = 12 \text{ cm } 3 \text{ mm} = 12,3 \text{ cm}$.

Arba taip:

$$36,9 = \frac{369}{10}; \quad \frac{369}{10} : 3 = \frac{369}{10} \cdot \frac{1}{3} = \frac{369}{10 \cdot 3} = \frac{123}{10} = 12,3 \text{ (cm)}.$$

Kiekvieną kartą taip dalyti nėra patogu.

Galima dalyti panašiai kaip

natūraliuosius skaičius – kampu.

$$\begin{array}{r} 36,9 \overline{) 3} \\ - 6 \\ \hline - 6 \\ \hline - 9 \\ \hline 9 \\ \hline 0 \end{array}$$

- Kai baigiame dalyti sveikąją dalį, tai dalmenyje parašome kablelį.

- Rašome kablelį ir dalijame toliau.

Atsakymas: kiekviena dalis yra **12,3 cm**.

2 TAISYKLĖ

Dalydami dešimtainį skaičių iš natūraliojo, iš pradžių nekreipiame dėmesio į kablelį – dalijame kaip natūraliuosius skaičius, o kai baigiame dalyti sveikąją dalį, tada dalmenyje parašome kablelį.



Primeriamas:

- Gauname dalmenį su kableliu, kai dalinamojo dešimtainėje dalyje nėra sveikųjų dalių.
- Jei dalinio sveikoji dalis yra mažesnė už daliklį, tai dalinio turi nulių sveikųjų.

3 PAVYZDYS

Padalykime 2,4 cm ilgio atkarpą į 3 lygias dalis.

Paverskime 2,4 cm milimetrais, o tada dalykime: $2,4 \text{ cm} = 24 \text{ mm}$; $24 \text{ mm} : 3 = 8 \text{ mm} = 0,8 \text{ cm}$.

Jei dalinio sveikoji dalis yra mažesnė už daliklį, tai dalinio turi nulių sveikųjų.

$$\begin{array}{r} 2,4 \overline{) 3} \\ - 0 \\ \hline 2,4 \\ 24 \\ \hline 24 \\ \hline 0 \end{array}$$

Užrašykime paprastąją trupmeną, pavyzdžiui, $\frac{3}{5}$, dešimtainiu skaičiumi, jos skaitiklį dalydami iš vardiklio. Bet kurį sveikąjį skaičių galima užrašyti jam lygiu dešimtainiu skaičiumi, tereikia to sveikojo skaičiaus dešinėje parašyti kablelį, o po jo – kiek norima nulių, t. y. $3 = 3,0$.

Pavyzdžiui:

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 3} \\ \hline 0 \\ \hline 3,0 \overline{) 6} \\ - 0 \\ \hline 3,0 \\ - 3,0 \\ \hline 0 \end{array}$$

Atsakymas: kiekviena dalis yra **0,8 cm**.

4 PAVYZDŽIAI

Padalykime 3,06 iš 4.

$$\begin{array}{r} 3,06 \overline{) 4} \\ - 3 \\ \hline 0,6 \\ 4 \\ \hline 2,0 \\ \hline 2,0 \\ \hline 0 \end{array}$$

Padalykime 4,25 iš 4.

$$\begin{array}{r} 4,25 \overline{) 4} \\ - 4 \\ \hline 0,25 \\ - 2,4 \\ \hline 1,0 \\ \hline 8 \\ \hline 2,0 \\ \hline 2,0 \\ \hline 0 \end{array}$$

Padalykime 3,0 iš 0,6.

Paverskime daliklį sveikuju:

$$3,0 : 0,6 = 30 : 6$$

$$\begin{array}{r} 3,0 \overline{) 6} \\ - 3,0 \\ \hline 0 \end{array}$$

Atminkite:

- Jei daliklyje yra kablelis, paverskime jį sveikuju (padauginame daliklį ir dalinamąjį iš to paties skaičiaus).
- Jei dalinama iš sveikojo mažesniu už 1 skaičiumi (pvz., 0,6), dalinamojo ir daliklio nulius „išstumiamas“ iki sveikojo daliklio.

5 PRISIMINKIME IR UŽDUOTYS

PRISIMINKITE!

- Dalinant dešimtainį skaičių iš natūraliojo, dalijame kaip natūraliuosius skaičius.
- Kai baigiame dalyti sveikąją dalį, parašome kablelį ir dalijame toliau.

Suformuluoti dešimtainio skaičiaus daugybos daugubos:

- 10 → viena vieta į dešinę
- 100 → dviem vietomis į dešinę
- 1000 → trimis vietomis į dešinę
- 0,1 → viena vieta į kairę
- 0,01 → dviem vietomis į kairę
- 0,001 → trimis vietomis į kairę

Mintinai sudauginkite:

- a) $13,5 \cdot 0,1$; b) $3,6 \cdot 0,01$; c) $7 \cdot 0,001$.



1 $4,02 \cdot 5 =$

- A 2,00 B 2,01 C 20,1 D 201

2 Apskaičiuokite:

- a) $2,7 \cdot 5$; b) $3,15 \cdot 4$; c) $6,25 \cdot 12$.

3 Stačiakampio formos sklypo ilgis yra 32,75 m, o plotis – 24,8 m. Kiek kvadratinį metrų šis sklypas yra didesnis (ar mažesnis) už 8 arus?

4 Iš dviejų gyvenviečių, tarp kurių atstumas yra 35 km, tuo pačiu metu priešingomis kryptimis išvažiavo du dviratininkai. Vienas jų važiavo pastoviu 12,6 km/h greičiu, o kitas – pastoviu 14,2 km/h greičiu. Koks atstumas bus tarp dviratininkų po 2,5 valandos?



TRUMPAI PRISIMINKITE!

- Dešimtainį skaičių dalijame iš natūraliojo – dalijame kaip natūraliuosius skaičius.
- Baigę dalyti sveikąją dalį, dalmenyje parašome kablelį ir dalijame toliau dešimtainią dalį.
- Jei sveikoji dalis mažesnė už daliklį – prieš kablelį parašome nulį.





DALIJAME DEŠIMTAINIUS SKAIČIUS



1 PAVYZDYS

Eidamas pastoviui 4,5 km/h greičiu Mantas nuėjo 15,75 km.

Raskime, kiek valandų ėjo Mantas: $15,75 : 4,5$ (h).

Kaip padalyti dešimtainį skaičių iš dešimtainio?

Prisiminkime pagrindinę dalmens savybę:

dalinį ir daliklį padauginus ar padalijus iš to paties nelygaus nulio skaičiaus, dalmuo nepakinta.

Todėl padauginame dalinį ir daliklį iš 10 (kad daliklis būtų natūralusis skaičius):

$$(15,75 \cdot 10) : (4,5 \cdot 10) = 157,5 : 45.$$

Dabar padalykime kampų dešimtainį skaičių iš natūralausiojo:

$$\begin{array}{r} 157,5 \quad | \quad 45 \\ -135 \quad \quad 3,5 \\ \hline 225 \\ -225 \\ \hline 0 \end{array}$$

Dalydami dešimtainį skaičių iš dešimtainio skaičiaus, dalinį ir daliklį padauginame iš 10 (100, 1000, ...) t.y. iš 1 su tiek nulių, kiek skaitmenų po kablelio yra daliklyje), o tada naują dalinį dalijame iš natūralausiojo skaičiaus.

Taigi, Mantas ėjo **3,5** valandos.

2 PAVYZDYS

Padalykime, pavyzdžiui, 4,5 iš 0,125:

$$4,5 : 0,125 = (4,5 \cdot 1000) : (0,125 \cdot 1000) = 4500 : 125 = 36.$$

$$\begin{array}{r} 4500 \quad | \quad 125 \\ -375 \quad \quad 36 \\ \hline 750 \\ -750 \\ \hline 0 \end{array}$$

Dalinį ir daliklį padauginome iš 1000 (nes daliklyje yra trys skaitmenys po kablelio), todėl dalinome iš natūralausiojo skaičiaus.

3 TAISYKLĖ

Dalydami dešimtainį skaičių iš dešimtainio, dalinį ir daliklį padauginame iš 10 (100, 1000, ...), t. y. iš 1 su tiek nulių, kiek skaitmenų po kablelio yra daliklyje, o tada naują dalinį dalijame iš natūralausiojo skaičiaus.

Pavyzdys:

$$15,75 : 4,5 = (15,75 \cdot 10) : (4,5 \cdot 10) = 157,5 : 45 = \mathbf{3,5}$$

4 UŽDUOTYS



1) Padalykite:

- a) $2,015 : 0,1$; b) $2,015 : 0,01$;
c) $2,015 : 0,001$.

2) Pamėginkite suformuluoti dešimtainio

skaičiaus dalybos iš 0,1; 0,01; 0,001;
... taisyklę.

3) MIntiniai sudauginkite:

- a) $2,015 \cdot 10$; b) $2,015 \cdot 100$;
c) $2,015 \cdot 1000$.

4) Palyginkite gautus

rezultatus su 1)-o punkto rezultatais. Ką pastebėjote?

1 $7,02 : 1,3 =$

A 50,4 **B** 54 **C** 5,4 **D** 0,54

2 Padalykite:

- a) $2,88 : 0,8$; b) $27,2 : 3,2$; c) $7,2 : 0,48$.

3 Suaugusio žmogaus žingsnis yra maždaug 0,8 m. Kiek žingsnių nužengė žmogus, jei jis nuėjo:

- a) 100 m? b) 0,5 km? c) 2,4 km?

4 Rugilė dvi valandas ėjo pastoviui 4,2 km/h greičiu, vieną valandą ėjo pastoviui 5,1 km/h greičiu ir dar pusę valandos ėjo pastoviui 3,8 km/h greičiu. Apskaičiuokite vidutinį Rugilės ėjimo greitį.



PRISIMINKIME!

- Norėdami padalyti dešimtainį skaičių iš dešimtainio, pašalinkite kablelį iš daliklio – padauginkite dalinį ir daliklį iš 10 (100, 1000, ...), o tada dalinkite iš natūralausiojo skaičiaus.
- Daliklyje po kablelio yra n skaitmenų → padauginame dalinį ir daliklį iš 1 su n nulių.
- Periodinė trupmena – tai dešimtainis skaičius, kurio trupmeninė dalis be galo kartojasi.

Pavyzdys:

$$0,83333... = 0,8\overline{(3)}$$

Periodas: 3

DEŠIMTAINIŲ SKAIČIŲ DAUGYBA IŠ 0,1; 0,01; 0,001; ...

$\times 0,1$

perkeliname kablelį
1 vieta į kairę

$\times 0,01$

perkeliname kablelį
2 vietomis į kairę

$\times 0,001$

perkeliname kablelį
3 vietomis į kairę

$\div 0,1$

perkeliname kablelį
1 vieta į dešinę

$\div 0,01$

perkeliname kablelį
2 vietomis į dešinę

$\div 0,001$

perkeliname kablelį
3 vietomis į dešinę

